

PROJET D'EXAMEN

Technologies Web — JavaServer Faces (JSF)

Gestion CRUD des Étudiants

avec JavaServer Faces & MySQL

Filière	Informatique — IDA, Option Développement Web
Promotion	Promotion 10
Année académique	2025-2026
Tuteur	Ismaila DIALLO
Email tuteur	ismaila1.diallo@unchk.edu.sn
Module	Framework — JavaServer Faces (JSF)
Type de travail	Projet de groupe (5 étudiants au plus)
Durée	30 jours
Date de remise	À compter de la date de distribution

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans le cadre du module Technologies Web, les étudiants de la Licence IDA — option Développement Web (Promotion 10) sont invités à réaliser une application web complète de gestion des étudiants en utilisant le framework JavaServer Faces (JSF) couplé à une base de données MySQL.

Ce projet vise à évaluer les compétences suivantes :

- Maîtrise du framework JSF (Facelets, Managed Beans, EL, composants UI)
- Implémentation des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Connexion et manipulation d'une base de données MySQL via JPA/JDBC
- Conception d'interfaces utilisateur ergonomiques en XHTML
- Organisation et structuration d'un projet Java EE
- Travail collaboratif et documentation technique

2. Description de l'Application

L'application à développer est un système de gestion des étudiants permettant d'effectuer toutes les opérations CRUD sur les informations des étudiants. Elle doit être développée avec les technologies suivantes :

2.1 Stack Technologique Obligatoire

Couche	Technologie
Front-end (Vue)	JavaServer Faces (JSF) — Facelets XHTML
Contrôleur	Managed Beans (CDI ou @ManagedBean)
Persistance	JPA (EclipseLink / Hibernate) ou JDBC
Base de données	MySQL 8.x
Serveur d'application	GlassFish 5+ / WildFly / Payara
Environnement de dev.	NetBeans IDE ou IntelliJ IDEA ou eclipse
Version Java	Java 8 ou supérieur

2.2 Modèle de Données

La table principale students devra contenir au minimum les champs suivants :

Champ	Type SQL	Description
id	INT (AUTO_INCREMENT)	Clé primaire

Champ	Type SQL	Description
matricule	VARCHAR(20)	Numéro matricule unique
nom	VARCHAR(100)	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	Prénom(s)
email	VARCHAR(150)	Adresse email
telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone
filiere	VARCHAR(100)	Filière d'inscription
niveau	VARCHAR(20)	Niveau (L1, L2, L3...)
date_naissance	DATE	Date de naissance
date_inscription	DATE	Date d'inscription

3. Fonctionnalités à Implémenter

3.1 Liste des Étudiants (Read)

- Affichage de tous les étudiants dans un tableau paginé
- Colonnes : Matricule, Nom, Prénom, Filière, Niveau, Actions
- Boutons d'action : Modifier et Supprimer par ligne
- Bouton global : Ajouter un nouvel étudiant
- Fonctionnalité de recherche/filtrage (par nom, filière ou niveau)

3.2 Ajout d'un Étudiant (Create)

- Formulaire de saisie avec validation des champs obligatoires
- Vérification de l'unicité du matricule et de l'email
- Messages de succès et d'erreur avec les composants JSF <h:messages />
- Bouton Enregistrer et Annuler

3.3 Modification d'un Étudiant (Update)

- Formulaire pré-rempli avec les données de l'étudiant sélectionné
- Validation des données modifiées
- Confirmation visuelle après la mise à jour

3.4 Suppression d'un Étudiant (Delete)

- Confirmation avant suppression (boîte de dialogue ou page dédiée)
- Message de confirmation après suppression réussie
- Retour automatique à la liste après suppression

3.5 Détail d'un Étudiant (Bonus)

- Page de consultation du profil complet d'un étudiant (optionnel, +2 pts)

4. Travail à Rendre

Chaque groupe devra remettre un dossier complet comprenant les éléments suivants :

5.1 Code Source (Obligatoire)

- L'intégralité du code source du projet organisé selon la structure décrite ci-dessus
- Toutes les classes Java (.java) : Managed Beans, Entités,
- Tous les fichiers de vue XHTML (.xhtml) correspondant à chaque fonctionnalité
- Les fichiers de configuration : web.xml, faces-config.xml, etudiantdb-ds.xml (le data source)
- Le script SQL de création de la base de données et de la table (schema.sql)

5.2 Document Word de Présentation (Obligatoire)

Un document Word (.docx) structuré contenant :

a) Page de garde

- Nom et prénom de chaque membre du groupe
- Numéro de groupe
- Filière et promotion
- Année académique 2025-2026

b) Présentation de l'application

- Description générale de l'application et de ses objectifs
- Architecture technique choisie (diagramme ou schéma simple)
- Modèle de la base de données (schéma de la table ou MCD simplifié)

c) Captures d'écran annotées

Pour chaque fonctionnalité, fournir des captures d'écran légendées montrant :

- La liste des étudiants (tableau avec données réelles)
- Le formulaire d'ajout d'un étudiant (vide puis rempli)
- Le message de succès après ajout
- Le formulaire de modification pré-rempli
- La confirmation de suppression

- La liste mise à jour après suppression
- Les messages d'erreur de validation (champs vides, email invalide, etc.)
- La fonctionnalité de recherche/filtrage en action

d) Répartition des tâches

- Tableau précisant la contribution de chaque membre du groupe
- Difficultés rencontrées et solutions apportées

5.3 Modalités de Remise

Élément	Détail
Format du rendu	Dossier compressé (.zip) nommé : Groupe_N_GestionEtudiants.zip
Contenu du zip	Dossier code source + Document Word
Canal de remise	Par email à ismaila1.diallo@unchk.edu.sn ou espace depot projet si disponible
Objet du mail	[JSF-P10] Projet Groupe N — Gestion Étudiants
Délai	30 jours à compter de la date de distribution
Retard	Pénalité de 2 points par jour de retard

6. Critères d'Évaluation

Critère	Points	Détail
Fonctionnalité CRUD complète	8 pts	Create 2pt, Read 2pt, Update 2pt, Delete 2pt
Qualité du code JSF/Java	4 pts	Structure, lisibilité, respect MVC
Interface utilisateur XHTML	3 pts	Ergonomie, composants JSF, navigation
Connexion & gestion MySQL	3 pts	Script SQL, requêtes, gestion d'erreurs
Validation des formulaires	2 pts	Champs obligatoires, formats, messages
Document Word & captures	3 pts	Complétude, clarté des explications
Bonus : Page détail étudiant	+2 pts	Consultation du profil complet
TOTAL	23 pts	(hors bonus)

7. Consignes Importantes

1. Le travail est à réaliser en groupe de 5 étudiants au plus. Chaque groupe doit être formé et communiqué au tuteur dans les 3 premiers jours.
2. Tout plagiat ou copie entre groupes entraînera la note de 0/20 pour les groupes concernés.
3. Le code doit être commenté en français ou en anglais pour faciliter la compréhension.
4. L'application doit être fonctionnelle et testée avant la remise. Un code ne compilant pas sera fortement pénalisé.
5. Chaque groupe est responsable de la configuration et du bon fonctionnement de son environnement de développement.
6. Le fichier SQL de création de la base de données doit être inclus et fonctionnel (DROP TABLE IF EXISTS + CREATE TABLE + INSERT de données de test).
7. Les captures d'écran doivent montrer l'application réelle (pas de maquettes ou mockups).
8. Tout mail de rendu doit avoir l'objet exact : [JSF-P10] Projet Groupe N — Gestion Étudiants (remplacer N par le numéro de groupe).

8. Ressources Recommandées

Documentation officielle

- Jakarta EE JSF Documentation : <https://jakarta.ee/specifications/faces/>
- Documentation PrimeFaces (composants riches) : <https://www.primefaces.org/documentation/>
- MySQL Connector/J : <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

Tutoriels conseillés

- Baeldung — JSF with Spring : <https://www.baeldung.com/spring-jsf>
- Mkyong — JSF 2 Tutorials : <https://mkyong.com/jsf2/>
- NetBeans JSF Tutorial : <https://netbeans.apache.org/kb/docs/web/jsf20-intro.html>

Outils

- NetBeans IDE 17+ (recommandé) ou IntelliJ IDEA Ultimate
- GlassFish Server 6+ ou WildFly 26+
- MySQL Workbench 8.0 pour la gestion de la base de données
- XAMPP / WAMP pour MySQL en local (alternative)

Bon courage à toutes et à tous !

Tuteur : Ismaila DIALLO — ismaila1.diallo@unchk.edu.sn

